Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE VOLÚMENES INSCRITOS

¿Cuál es el volumen máximo de un cono inscrito en una esfera de radio 3?

A) 9π

B) $\dfrac{32\pi}{3}$

C) $12\sqrt{3}\,\pi$

D) $\dfrac{16\pi}{3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo
Con altura h desde el polo, $r^2 = h(6-h)$; $V = \frac{\pi}{3}h^2(6-h)$.

2 Deriva
$V' = \frac{\pi}{3}(12h - 3h^2) = 0 \Rightarrow h = 4$.

3 Volumen
$r^2 = 8$: $V = \frac{\pi}{3}\cdot 8 \cdot 4 = \frac{32\pi}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa un cono de altura 3 (el centro como base).

C) Es el máximo de un cilindro, no de un cono.

D) Toma la altura 2, mal despejada.

Idea clave. El cono óptimo tiene altura $4R/3$.